EC2005B: Competencia Económica

Sesión #6: Oligopolio

Diego Canales
diego.canales@tec.mx

6 de noviembre de 2026

Juego de Cournot de competencia en cantidades

- Considere una industria con dos empresas que compiten en cantidades; es decir, cada empresa fija su nivel individual de producción: q_1, q_2.
- La producción agregada es $Q = q_1 + q_2$.
- Para simplificar, suponga que las empresas son simétricas en costos, $c > 0$, sin costos fijos.
- Ambas empresas enfrentan una **demanda inversa lineal**

$$p(Q) = a - b \cdot Q$$

  - donde $a > c$, $b > 0$, y Q denota la producción agregada.

$$p(Q) = a - b(q_1 + q_2)$$

$$p(Q) = a - bq_1 - bq_2$$

Juego de Cournot de competencia en cantidades

Cournot propuso modelar la industria como el siguiente juego estratégico:

Jugadores Las empresas.

Estrategias El conjunto de estrategias de cada empresa es el conjunto de niveles de producción posibles (números no negativos).

Preferencias Las preferencias de cada empresa están representadas por su función de beneficios:

$$\pi_i = p(Q) \cdot q_i - c\, q_i$$

$$\pi_i = (a - bq_i - bq_j) \cdot q_i - c\, q_i$$

Juego de Cournot de competencia en cantidades

- Nótese que $a > c$ implica que la máxima disposición a pagar por la primera unidad excede el costo marginal de producirla; por tanto, un nivel positivo de producción es rentable en esta industria.

Pregunta

Si las empresas eligen simultáneamente e independientemente su nivel de producción, q_1 y q_2, encuentre el Equilibrio de Nash (EN) del juego de Cournot en cantidades.

Solución

Los beneficios de la empresa i están dados por:

$$\pi_i = p(Q) \cdot q_i - c\, q_i = (a - bq_i - bq_j) \cdot q_i - c\, q_i$$

Dado que $Q = q_1 + q_2$, cada empresa i elige su producción q_i tomando como dado el nivel de su rival q_j.
Es decir, cada empresa i resuelve

$$\max_{q_i} \pi_i = aq_i - bq_i^2 - bq_i q_j - c\, q_i$$

Solución

Al tomar condiciones de primer orden respecto de q_i, se obtiene:

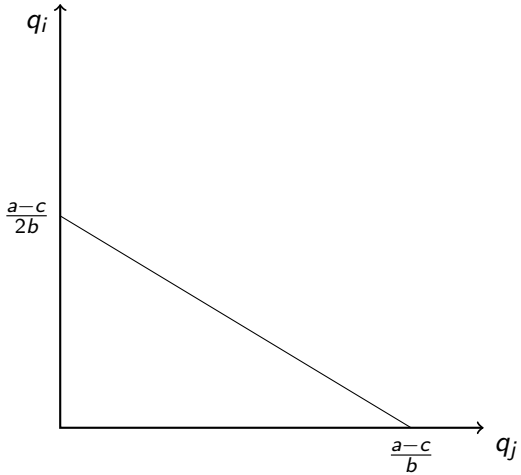
$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 0 \implies a - 2bq_i - bq_j - c = 0$$

y despejando q_i, hallamos la función de mejor respuesta de la empresa i, $BR_i(q_j)$:

$$q_i = \frac{a - c - bq_j}{2b} = \frac{a - c}{2b} - \frac{q_j}{2}$$

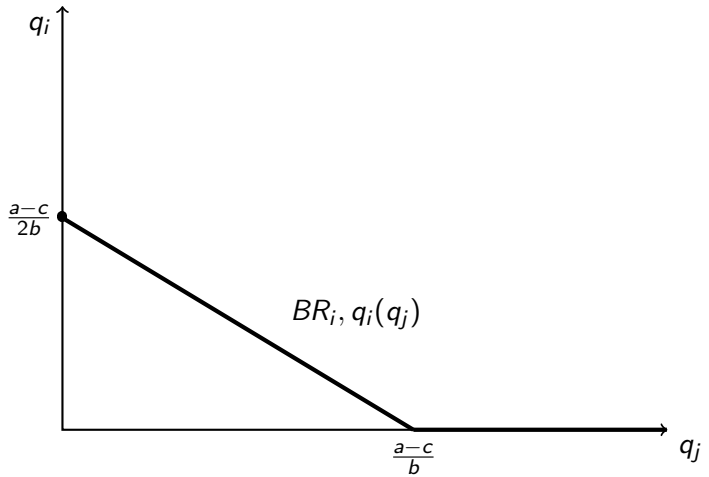
Juego de Cournot de competencia en cantidades

Empresa i



Juego de Cournot de competencia en cantidades

Empresa i



Juego de Cournot de competencia en cantidades

- La figura anterior muestra la mejor respuesta de la empresa i, que se origina en $\frac{a-c}{2b}$.
- Esto indica la producción que vende la empresa i cuando la empresa j está inactiva, es decir, cuando i está sola en el mercado, y disminuye conforme su rival produce más.
- Intuitivamente, las cantidades de i y j son sustitutos estratégicos: si el mercado se satura con el producto de j, i reduce su venta.
- Cuando j produce lo suficiente, es decir, más de $\frac{a-c}{b}$ unidades, i queda inactiva: $q_i^* = 0$.
- Esta propiedad se ilustra porque la mejor respuesta de i coincide con el eje horizontal (producción cero) para todo $q_j > \frac{a-c}{b}$.

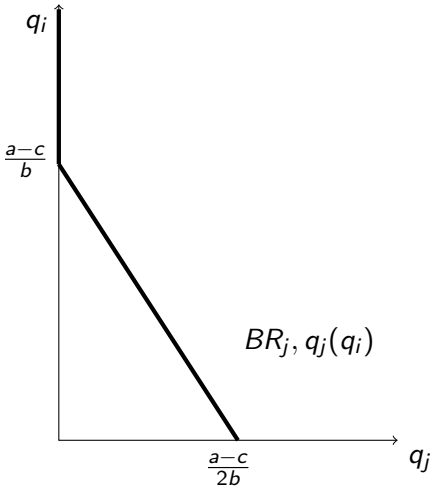
Empresa j

Un argumento análogo aplica para la empresa j, cuya mejor respuesta es

$$q_j = \frac{a - c - bq_i}{2b} = \frac{a - c}{2b} - \frac{q_i}{2}$$

Juego de Cournot de competencia en cantidades

Empresa j



Equilibrio

Para hallar el punto en que ambas mejores respuestas se cruzan, resolvamos simultáneamente q_i y q_j, por ejemplo sustituyendo $q_j = \frac{a-c}{2b} - \frac{q_i}{2}$ en $q_i(q_j)$:

$$q_i(q_j) = \frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2}q_j$$

$$= \frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2}\left(\frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2}q_i\right)$$

$$q_i^* = \frac{a-c}{2b} - \frac{a-c}{4b} + \frac{1}{4}q_i^*$$

Equilibrio

$$q_i^* = \frac{a-c}{2b} - \frac{a-c}{4b} + \frac{1}{4}q_i^*$$

$$q_i^* - \frac{1}{4}q_i^* = \frac{(a-c)}{4b}$$

$$q_i^* = \frac{(a-c)}{3b}$$

Equilibrio

Ahora sustituya q_i^* en $q_j(q_i)$:

$$q_j = \frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2}q_i$$

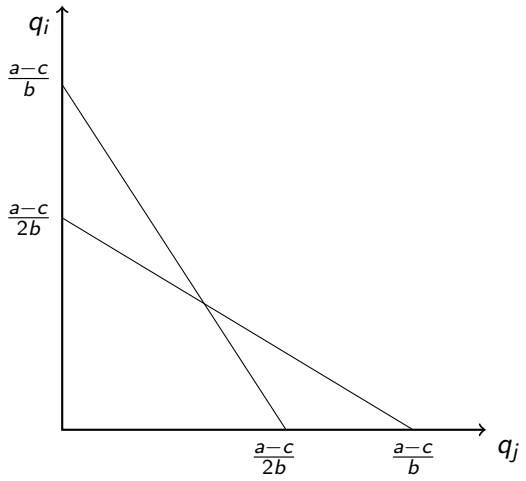
$$q_j^* = \frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2}\frac{(a-c)}{3b}$$

$$= \frac{a-c}{2b} - \frac{(a-c)}{6b}$$

$$q_j^* = \frac{(a-c)}{3b}$$

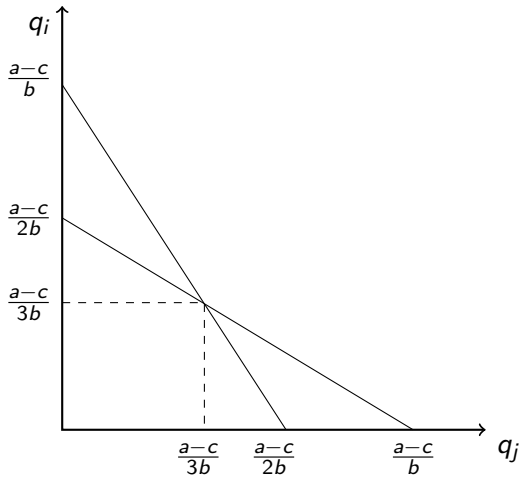
Juego de Cournot de competencia en cantidades

Equilibrio



Juego de Cournot de competencia en cantidades

Equilibrio



Equilibrio de Cournot–Nash

Como se aprecia, ambas empresas producen exactamente la misma cantidad, pues enfrentan la misma tecnología (mismos costos). El equilibrio de Nash (de Cournot) en estrategias puras es:

$$(q_i^*, q_j^*) = \left(\frac{a-c}{3b}, \frac{a-c}{3b} \right)$$

Juego de Cournot: **Costos marginales asimétricos**

- Considere una industria con dos empresas que compiten en cantidades; cada una fija q_1, q_2.
- La producción agregada es $Q = q_1 + q_2$.
- Ahora suponemos que las empresas **no son simétricas en costos**: $c_1 \neq c_2$, sin costos fijos.
- Ambas enfrentan una **demanda inversa lineal**

$$p(Q) = a - b \cdot Q$$

  - donde $a > c_1$, $a > c_2$, $b > 0$, y Q denota la producción agregada. Cada empresa, sola, cubriría su costo con la primera unidad.

$$p(Q) = a - b(q_1 + q_2)$$

$$p(Q) = a - bq_1 - bq_2$$

Juego de Cournot de competencia en cantidades

Cournot modela la industria como el siguiente juego estratégico:

Jugadores Las empresas.

Estrategias El conjunto de estrategias de cada empresa es el de niveles de producción no negativos.

Preferencias Las preferencias de cada empresa se representan con su beneficio:

$$\pi_i = p(Q) \cdot q_i - c_i\, q_i$$

$$\pi_i = (a - bq_i - bq_j) \cdot q_i - c_i\, q_i$$

Juego de Cournot de competencia en cantidades

Pregunta

Si las empresas eligen simultáneamente e independientemente q_1 y q_2, encuentre el Equilibrio de Nash del juego de Cournot en cantidades.

Solución

Los beneficios de la empresa i son:

$$\pi_i = p(Q) \cdot q_i - c_i\, q_i = (a - bq_i - bq_j) \cdot q_i - c_i\, q_i$$

Dado $Q = q_1 + q_2$, cada i elige q_i tomando como dado q_j.
Así, cada i resuelve

$$\max_{q_i} \pi_i = aq_i - bq_i^2 - bq_i q_j - c_i\, q_i$$

Solución

Las CPO respecto de q_i dan:

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 0 \implies a - 2bq_i - bq_j - c_i = 0$$

y despejando q_i, obtenemos la mejor respuesta $BR_i(q_j)$:

$$q_i = \frac{a - c_i - bq_j}{2b} = \frac{a - c_i}{2b} - \frac{q_j}{2}$$

Empresa j

Análogamente, la mejor respuesta de j es

$$q_j = \frac{a - c_j - bq_i}{2b} = \frac{a - c_j}{2b} - \frac{q_i}{2}$$

Equilibrio

Para hallar el cruce de mejores respuestas, resolvamos simultáneamente sustituyendo $q_j = \frac{a-c_j}{2b} - \frac{q_i}{2}$ en $q_i(q_j)$:

$$q_i(q_j) = \frac{a-c_i}{2b} - \frac{1}{2}q_j$$

$$= \frac{a-c_i}{2b} - \frac{1}{2}\left(\frac{a-c_j}{2b} - \frac{1}{2}q_i\right)$$

$$q_i^* = \frac{a-c_i}{2b} - \frac{a-c_j}{4b} + \frac{1}{4}q_i^*$$

Equilibrio

$$q_i^* = \frac{a - c_i}{2b} - \frac{a - c_j}{4b} + \frac{1}{4} q_i^*$$

$$q_i^* - \frac{1}{4} q_i^* = \frac{a - c_i}{2b} - \frac{a - c_j}{4b}$$

$$\frac{3}{4} q_i^* = \frac{a - c_i}{2b} - \frac{a - c_j}{4b}$$

$$q_i^* = \frac{4}{3} \left(\frac{a - c_i}{2b} \right) - \frac{4}{3} \left(\frac{a - c_j}{4b} \right)$$

$$q_i^* = \frac{2}{3} \left(\frac{a - c_i}{b} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{a - c_j}{b} \right)$$

Equilibrio

$$q_i^* = \frac{2}{3}\left(\frac{a - c_i}{b}\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{a - c_j}{b}\right)$$

$$q_i^* = \frac{1}{3b}\left(2(a - c_i) - (a - c_j)\right)$$

$$q_i^* = \frac{1}{3b}\left(a - 2c_i + c_j\right)$$

Equilibrio

$$q_1^* = \frac{1}{3b}(a - 2c_1 + c_2)$$

$$q_2^* = \frac{1}{3b}(a - 2c_2 + c_1)$$

Equilibrio de Cournot–Nash

De acuerdo con los resultados, el equilibrio de Cournot–Nash es:

$$(q_i^*, q_j^*) = \left(\frac{1}{3b}(a - 2c_1 + c_2), \frac{1}{3b}(a - 2c_2 + c_1) \right)$$

Precio y beneficios de equilibrio

Sumando las cantidades de equilibrio:

$$Q^* = q_1^* + q_2^* = \frac{2a - c_1 - c_2}{3b}$$

El precio de equilibrio es

$$p^* = a - bQ^* = \frac{a + c_1 + c_2}{3}$$

El margen de cada empresa es $p^* - c_i = \frac{a-2c_i+c_j}{3} = b\, q_i^*$, así que

$$\pi_i^* = (p^* - c_i)\, q_i^* = b\,(q_i^*)^2 = \frac{(a - 2c_i + c_j)^2}{9b}$$

Comprobación: con $c_1 = c_2 = c$ regresamos a $q_i^* = \frac{a-c}{3b}$ y $p^* = \frac{a+2c}{3}$.

¿Cómo leer el equilibrio?

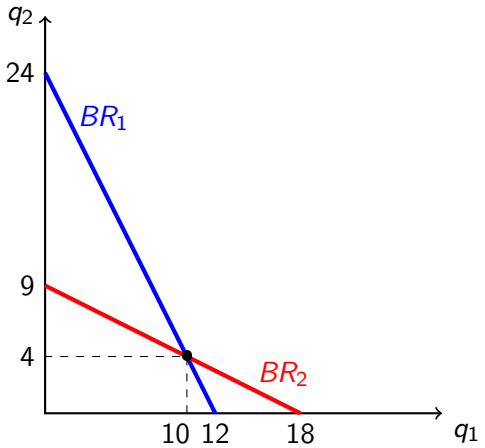
- Si baja mi costo c_i, produzco más: $\frac{\partial q_i^*}{\partial c_i} = -\frac{2}{3b} < 0$.
- Si sube el costo de mi rival c_j, también produzco más: $\frac{\partial q_i^*}{\partial c_j} = \frac{1}{3b} > 0$.
- La empresa más eficiente produce más:

$$q_1^* - q_2^* = \frac{c_2 - c_1}{b}$$

- El precio sube con el costo de cualquiera de las dos, pero solo en un tercio: $\frac{\partial p^*}{\partial c_i} = \frac{1}{3}$.
- Implicación para medir competencia: un mercado concentrado (HHI alto) puede deberse a diferencias de eficiencia, no necesariamente a conducta anticompetitiva.

Mejores respuestas con costos asimétricos

Ejemplo: $a = 30$, $b = 1$, $c_1 = 6$, $c_2 = 12$



- $BR_1(q_2) = \frac{24-q_2}{2}$, $BR_2(q_1) = \frac{18-q_1}{2}$.
- Misma pendiente que antes; cambia el intercepto. La empresa más eficiente tiene su mejor respuesta más lejos del origen.
- Cruce: $q_1^* = 10$, $q_2^* = 4$, $p^* = 16$.
- Beneficios: $\pi_1^* = 100$, $\pi_2^* = 16$.

¿Cuándo produce cada empresa?

La fórmula $q_i^* = \frac{1}{3b}(a - 2c_i + c_j)$ solo es válida si da cantidades positivas.

$$q_i^* > 0 \iff a - 2c_i + c_j > 0 \iff 2c_i < a + c_j \iff c_i < \tfrac{1}{2}(a + c_j)$$

- Si la desigualdad se cumple para ambas empresas, ambas producen y el equilibrio es el que encontramos.
- Si $c_i \geq \frac{1}{2}(a + c_j)$, la fórmula daría $q_i^* \leq 0$. Como la cantidad no puede ser negativa, la empresa i produce cero.
- Recuerde que la mejor respuesta completa es

$$q_i = \text{máx}\left\{0,\ \frac{a - c_i - bq_j}{2b}\right\}$$

Si i no produce, j queda sola en el mercado

Si $q_i = 0$, la empresa j elige su mejor respuesta a cero, la cantidad que maximiza su beneficio cuando está sola:

$$\bar{q}_j = BR_j(0) = \frac{a - c_j}{2b}, \qquad \bar{p}_j = a - b\,\bar{q}_j = \frac{a + c_j}{2}$$

Como $a > c_j$, esta cantidad es positiva. ¿Es esto un equilibrio? Hay que verificar que i no quiera entrar. Su mejor respuesta ante $\bar{q}_j$ es

$$q_i = \frac{a - c_i - b\,\bar{q}_j}{2b} = \frac{a - c_i - \frac{a-c_j}{2}}{2b} = \frac{a + c_j - 2c_i}{4b}$$

$$\frac{a + c_j - 2c_i}{4b} \leq 0 \iff c_i \geq \tfrac{1}{2}(a + c_j)$$

Es la misma condición: cuando la fórmula interior da $q_i^* \leq 0$, $(q_i, q_j) = (0, \bar{q}_j)$ es el equilibrio.

Intuición del umbral

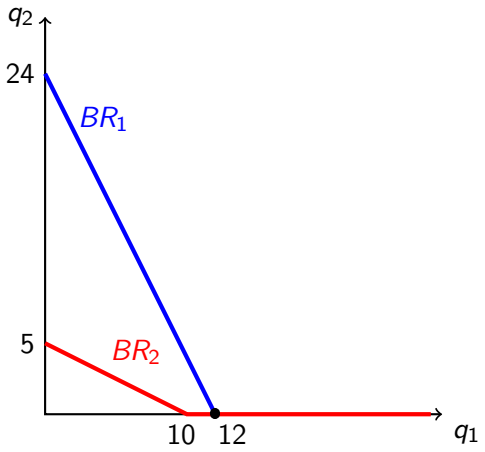
El umbral es el precio que cobraría el rival estando solo

$$\tfrac{1}{2}(a + c_j) = \bar{p}_j$$

- La empresa i vende su primera unidad, como mucho, al precio que cobraría j si estuviera sola en el mercado.
- Si su costo marginal c_i está por encima de ese precio, ni siquiera la primera unidad es rentable.
- Si no puede competir contra el precio más alto que pondría su rival, menos contra uno más bajo.
- Ejemplo: con $a = 30$ y $c_1 = 6$, la empresa 1 sola produce 12 y cobra $\bar{p}_1 = 18$. La empresa 2 produce solo si $c_2 < 18$, aunque cualquier $c_2 < 30$ sea menor que la disposición a pagar máxima.

Solución de esquina en la gráfica

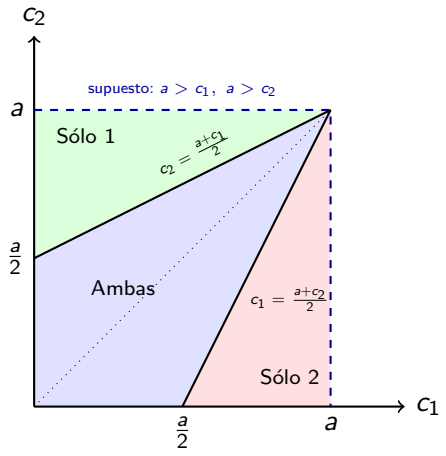
Ejemplo: $a = 30,\ b = 1,\ c_1 = 6,\ c_2 = 20$



- $BR_2(q_1) = \max\left\{0,\ \frac{10-q_1}{2}\right\}$: la empresa 2 deja de producir cuando $q_1 \geq 10$.
- Sola en el mercado, la empresa 1 produce $\bar{q}_1 = BR_1(0) = 12 > 10$.
- Equilibrio: $(q_1^*, q_2^*) = (12, 0)$, con $p^* = 18$.
- Umbral: $c_2 = 20 \geq \frac{30+6}{2} = 18$.
- La fórmula interior daría $q_2^* = \frac{30-40+6}{3} = -\frac{4}{3}$: el signo negativo avisa que la empresa 2 queda fuera.

Análisis de los costos

Las regiones en el plano (c_1, c_2)



- $c_1 = \frac{a+c_2}{2}$, es decir $c_2 = 2c_1 - a$: pendiente 2. A su derecha la empresa 1 no produce.
- $c_2 = \frac{a+c_1}{2}$: pendiente $\frac{1}{2}$. Por encima la empresa 2 no produce.
- Ambas se cruzan en (a, a), la esquina del cuadro que permite el supuesto $a > c_1, c_2$.

Explórelo

Visualización interactiva: mueva c_1 y c_2 y vea el equilibrio.

Análisis de los costos

Con $a > c_1$ y $a > c_2$ hay tres casos:

1. Si $c_1 < \frac{1}{2}(a + c_2)$ y $c_2 < \frac{1}{2}(a + c_1)$, ambas empresas producen cantidades positivas.
2. Si $c_2 \geq \frac{1}{2}(a + c_1)$, sólo la empresa 1 produce, y produce lo mismo que si estuviera sola: $\bar{q}_1 = \frac{a - c_1}{2b}$.
3. Si $c_1 \geq \frac{1}{2}(a + c_2)$, sólo la empresa 2 produce, y produce lo mismo que si estuviera sola: $\bar{q}_2 = \frac{a - c_2}{2b}$.

¿Por qué no hay un caso en que ninguna produce?

Los casos 2 y 3 no pueden darse a la vez: sumando las dos desigualdades queda $c_1 + c_2 \geq 2a$, imposible si $a > c_1, c_2$. Si se relajara el supuesto (algún $c_i \geq a$), aparecería un cuarto caso: con $c_1, c_2 \geq a$ ninguna produce.

Resumen con números

$a = 30$, $b = 1$, $c_1 = 6$

c_2	Caso	q_1^*	q_2^*	p^*	π_1^*	π_2^*
6	Ambas (simétrico)	8	8	14	64	64
12	Ambas	10	4	16	100	16
18	Frontera	12	0	18	144	0
20	Sólo la empresa 1	12	0	18	144	0

- Al subir c_2, la empresa 1 gana participación y el precio sube hasta $\bar{p}_1 = 18$, el que cobra la empresa 1 cuando está sola.
- A partir de $c_2 = 18$ ya nada cambia: la empresa 2 ya no está en el mercado.

Ejercicio: dos empresas con costos distintos

Dos empresas compiten à la Cournot. La demanda inversa es $p(Q) = 60 - Q$, con $Q = q_1 + q_2$. Sus costos totales son

$$C_1(q_1) = 100 + 12\,q_1, \qquad C_2(q_2) = 50 + 18\,q_2.$$

(a) Escriba la función de beneficios de cada empresa.

(b) Encuentre la mejor respuesta de cada empresa. ¿Qué papel juegan los costos fijos?

(c) Encuentre el equilibrio de Cournot–Nash (q_1^*, q_2^*) y verifique que ambas producen.

(d) Calcule el precio y los beneficios de equilibrio.

(e) Si el costo fijo de la empresa 2 fuera 200, ¿cambiarían las cantidades de equilibrio?

Ejercicio: solución (a) y (b)

(a) Con $a = 60$, $b = 1$, $c_1 = 12$, $c_2 = 18$, $F_1 = 100$, $F_2 = 50$:

$$\pi_1 = (60 - q_1 - q_2)\, q_1 - 12\, q_1 - 100, \qquad \pi_2 = (60 - q_1 - q_2)\, q_2 - 18\, q_2 - 50$$

(b) Condición de primer orden de la empresa 1:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 60 - 2q_1 - q_2 - 12 = 0 \implies BR_1(q_2) = \frac{48 - q_2}{2}$$

Para la empresa 2:

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 60 - q_1 - 2q_2 - 18 = 0 \implies BR_2(q_1) = \frac{42 - q_1}{2}$$

El costo fijo es una constante: su derivada respecto de q_i es cero, así que desaparece de la CPO y no mueve la mejor respuesta.

Ejercicio: solución (c)

Sustituimos BR_2 en BR_1:

$$q_1 = \frac{1}{2}\left(48 - \frac{42 - q_1}{2}\right) \implies 4q_1 = 96 - 42 + q_1 \implies 3q_1 = 54 \implies q_1^* = 18$$

$$q_2^* = \frac{42 - 18}{2} = 12$$

Comprobación con la fórmula general $q_i^* = \frac{1}{3b}(a - 2c_i + c_j)$:

$$q_1^* = \frac{60 - 24 + 18}{3} = 18, \qquad q_2^* = \frac{60 - 36 + 12}{3} = 12$$

Ambas producen porque se cumplen los umbrales:

$$c_1 = 12 < \tfrac{1}{2}(60 + 18) = 39, \qquad c_2 = 18 < \tfrac{1}{2}(60 + 12) = 36$$

Ejercicio: solución (d) y (e)

(d) $Q^* = 18 + 12 = 30$ y $p^* = 60 - 30 = 30$. Comprobación: $p^* = \frac{60+12+18}{3} = 30$.

$$\pi_1^* = (30 - 12)(18) - 100 = 324 - 100 = 224$$

$$\pi_2^* = (30 - 18)(12) - 50 = 144 - 50 = 94$$

(e) No. Con $F_2 = 200$ la CPO es la misma, así que $(q_1^*, q_2^*) = (18, 12)$ y $p^* = 30$. Lo único que cambia es el beneficio:

$$\pi_2^* = 144 - 200 = -56$$

Idea clave

Los costos fijos no afectan cuánto producir. Solo importan para decidir si conviene estar en el mercado: con $\pi_2^* < 0$ la empresa 2 querría salir en el largo plazo, y entonces la empresa 1 quedaría sola en el mercado.

Quiz

(1) Considere una industria con n empresas que compiten en cantidades. Las n empresas enfrentan una demanda inversa lineal:

$$p(Q) = a - bQ.$$

(a) Suponga que las n empresas son simétricas en costos; es decir, $c_1 = \cdots = c_n = c$. **Encuentre el equilibrio de Cournot–Nash.**

(b) Suponga que las n empresas son asimétricas en costos; es decir, los c_i no son todos iguales. Suponga que todas producen cantidades positivas. **Encuentre el equilibrio de Cournot–Nash.**

Referencias

Dixit, A. K., Skeath, S., & Reiley, D. (2015). *Games of Strategy*. New York: W. W. Norton & Company.

Gibbons, R. (1992). *A Primer in Game Theory*. Harvester Wheatsheaf.

Muñoz-García, F. (2017). *Advanced Microeconomic Theory: An Intuitive Approach with Examples*. Cambridge, MA: MIT Press.

Muñoz-García, F., & Toro-González, D. (2019). *Strategy and Game Theory: Practice Exercises with Answers*. Springer International Publishing.

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. New York: Oxford University Press.

Tadelis, S. (2013). *Game Theory*. Princeton University Press.